

Nama : Deswita Khansa Rafifah

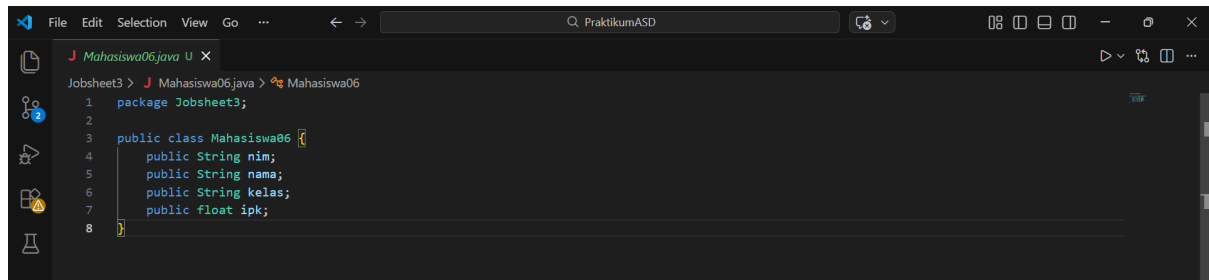
NIM : 254107020151

Kelas : TI-1G

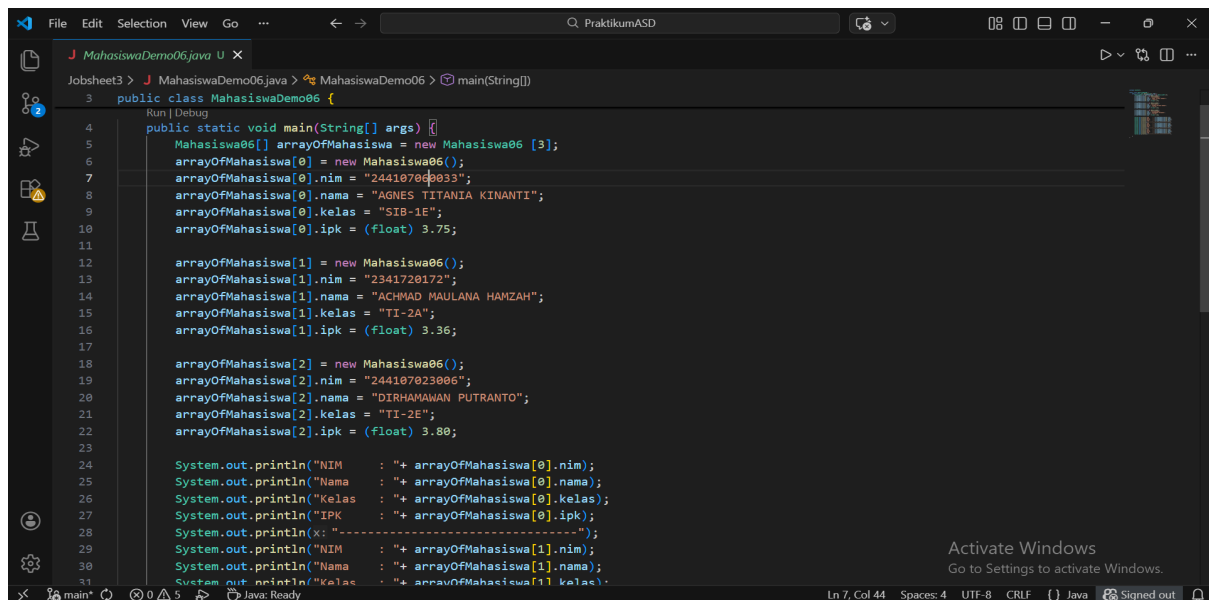
LAPORAN JOBSHEET 3

Percobaan 3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

Kode Program:

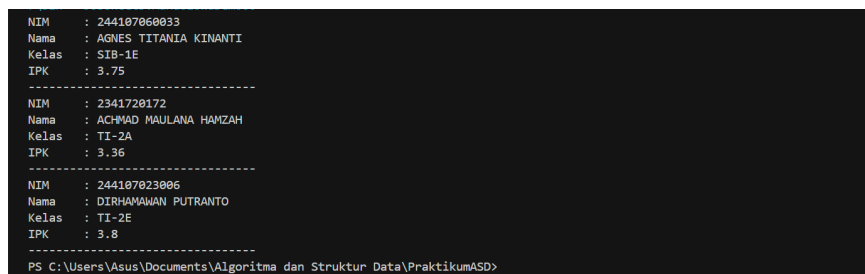


```
File Edit Selection View Go ...  
J Mahasiswa06.java U X  
Jobsheet3 > J Mahasiswa06.java > Mahasiswa06  
1 package Jobsheet3;  
2  
3 public class Mahasiswa06 {  
4     public String nim;  
5     public String nama;  
6     public String kelas;  
7     public float ipk;  
8 }
```



```
File Edit Selection View Go ...  
J MahasiswaDemo06.java U X  
Jobsheet3 > J MahasiswaDemo06.java > main(String[])  
3 public class MahasiswaDemo06 {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Mahasiswa06[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa06 [3];  
6         arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa06();  
7         arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
8         arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
9         arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIS-1E";  
10        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;  
11  
12        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa06();  
13        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";  
14        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";  
15        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";  
16        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;  
17  
18        arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa06();  
19        arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";  
20        arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";  
21        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";  
22        arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;  
23  
24        System.out.println("NIM : "+ arrayOfMahasiswa[0].nim);  
25        System.out.println("Nama : "+ arrayOfMahasiswa[0].nama);  
26        System.out.println("Kelas : "+ arrayOfMahasiswa[0].kelas);  
27        System.out.println("IPK : "+ arrayOfMahasiswa[0].ipk);  
28        System.out.println("-----");  
29        System.out.println("NIM : "+ arrayOfMahasiswa[1].nim);  
30        System.out.println("Nama : "+ arrayOfMahasiswa[1].nama);  
31        System.out.println("Kelas : "+ arrayOfMahasiswa[1].kelas);  
32        System.out.println("-----");  
33        System.out.println("NIM : "+ arrayOfMahasiswa[2].nim);  
34        System.out.println("Nama : "+ arrayOfMahasiswa[2].nama);  
35        System.out.println("Kelas : "+ arrayOfMahasiswa[2].kelas);  
36        System.out.println("-----");  
37    }  
38 }
```

Hasil Running:



```
NIM : 244107060033  
Nama : AGNES TITANIA KINANTI  
Kelas : SIS-1E  
IPK : 3.75  
-----  
NIM : 2341720172  
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH  
Kelas : TI-2A  
IPK : 3.36  
-----  
NIM : 244107023006  
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO  
Kelas : TI-2E  
IPK : 3.8  
-----  
PS C:\Users\Asus\Documents\Algoritma dan Struktur Data\PraktikumASD>
```

Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

Jawab: Tidak harus. Sebuah class tidak wajib memiliki keduanya sekaligus. Pada percobaan 3.2, class Mahasiswa hanya memiliki atribut saja yaitu nim, nama, kelas, dan ipk tanpa ada method sama sekali, namun tetap bisa digunakan sebagai tipe array of object dan program berjalan dengan normal. Jadi yang terpenting adalah class tersebut bisa diinstansiasi menjadi objek, tidak harus memiliki atribut dan method secara bersamaan.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

Jawab: Kode ini mendeklarasikan sekaligus mengalokasikan memori untuk array bernama arrayOfMahasiswa yang bertipe Mahasiswa dengan kapasitas 3 elemen (indeks 0, 1, dan 2). Namun pada tahap ini setiap elemen array masih bernilai null, artinya objek Mahasiswa belum dibuat dan setiap elemen masih perlu diinisialisasi satu per satu menggunakan new Mahasiswa().

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Jawab: Class Mahasiswa pada percobaan ini tidak memiliki konstruktor yang ditulis secara langsung. Namun pemanggilan new Mahasiswa() tetap bisa berjalan karena Java secara otomatis membuat default constructor untuk setiap class yang tidak memiliki konstruktor sendiri. Default constructor inilah yang bekerja di balik layar, sehingga meskipun tidak tertulis di kode, proses pembuatan objek tetap bisa dilakukan.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();  
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawab: Kode ini melakukan dua hal secara berurutan. Pertama, baris new Mahasiswa() membuat objek baru dari class Mahasiswa dan menyimpannya ke elemen pertama (indeks 0) dari array. Kedua, baris-baris selanjutnya mengisi nilai atribut dari objek tersebut yaitu nim, nama, kelas, dan ipk dengan nilai yang sudah ditentukan. Jadi secara keseluruhan, kode ini bertujuan untuk membuat satu objek Mahasiswa sekaligus mengisi datanya.

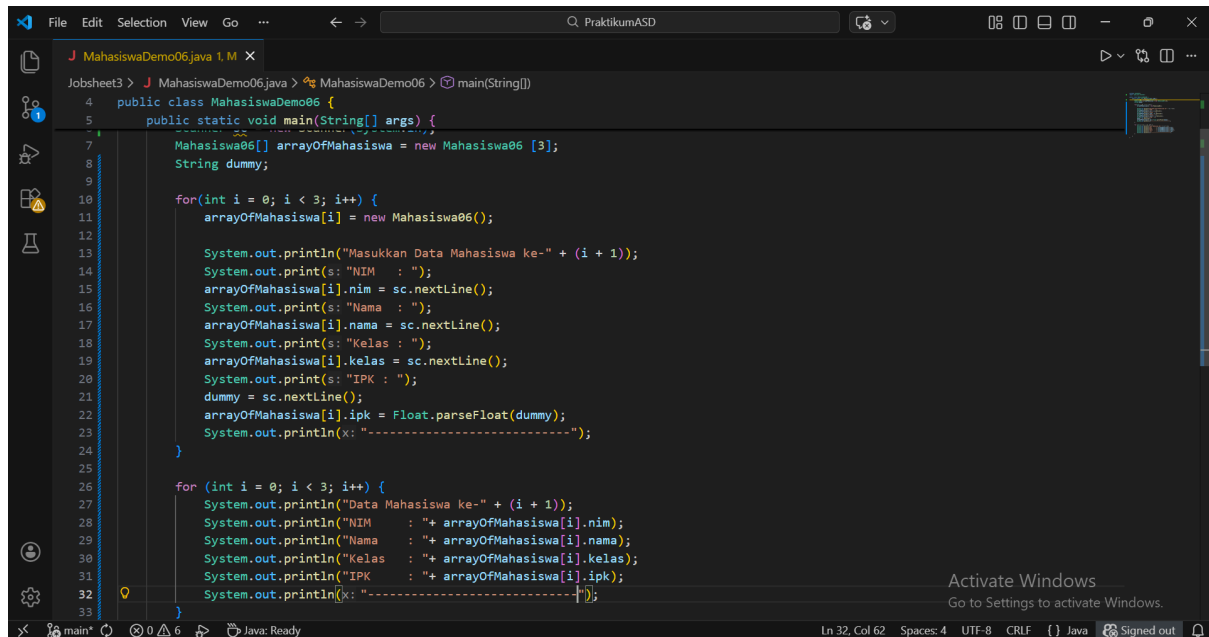
5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawab: Pemisahan ini bertujuan agar setiap class memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Class Mahasiswa bertugas sebagai blueprint yang mendefinisikan

struktur data dari sebuah objek mahasiswa. Sedangkan class MahasiswaDemo bertugas menjalankan logika program seperti membuat array, mengisi data, dan menampilkan output ke layar. Dengan pemisahan ini kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan class Mahasiswa dapat digunakan kembali di program lain tanpa perlu diubah.

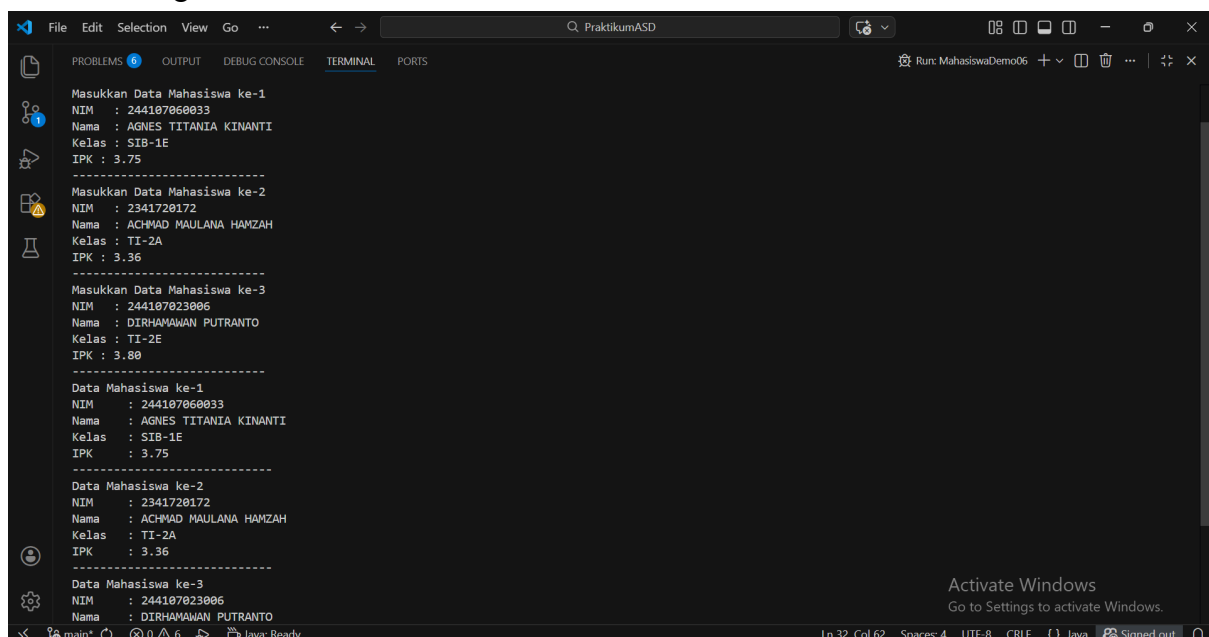
Percobaan 3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

Kode Program:



```
1 public class MahasiswaDemo06 {
2     public static void main(String[] args) {
3
4         Mahasiswa06[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa06 [3];
5         String dummy;
6
7         for(int i = 0; i < 3; i++) {
8             arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa06();
9
10            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
11            System.out.print(s: "NIM   : ");
12            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
13            System.out.print(s: "Nama  : ");
14            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
15            System.out.print(s: "Kelas : ");
16            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
17            System.out.print(s: "IPK   : ");
18            dummy = sc.nextLine();
19            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
20            System.out.println(x: "-----");
21        }
22
23        for (int i = 0; i < 3; i++) {
24            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
25            System.out.println("NIM      : " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
26            System.out.println("Nama     : " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
27            System.out.println("Kelas   : " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
28            System.out.println("IPK      : " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
29            System.out.println(x: "-----");
30        }
31    }
32 }
33 }
```

Hasil Running:



```
Run: MahasiswaDemo06
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK : 3.80
-----
Data Mahasiswa ke-1
NIM : 244107060033
Nama : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK : 3.75
-----
Data Mahasiswa ke-2
NIM : 2341720172
Nama : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK : 3.36
-----
Data Mahasiswa ke-3
NIM : 244107023006
Nama : DIRHAMAWAN PUTRANTO
```

Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

Jawab:

→ class Mahasiswa

```
public void cetakInfo() {  
    System.out.println("NIM  :" + nim);  
    System.out.println("Nama  :" + nama);  
    System.out.println("Kelas  :" + kelas);  
    System.out.println("IPK   :" + ipk);  
    System.out.println("-----");  
}
```

→ class MahasiswaDemo

```
arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
```

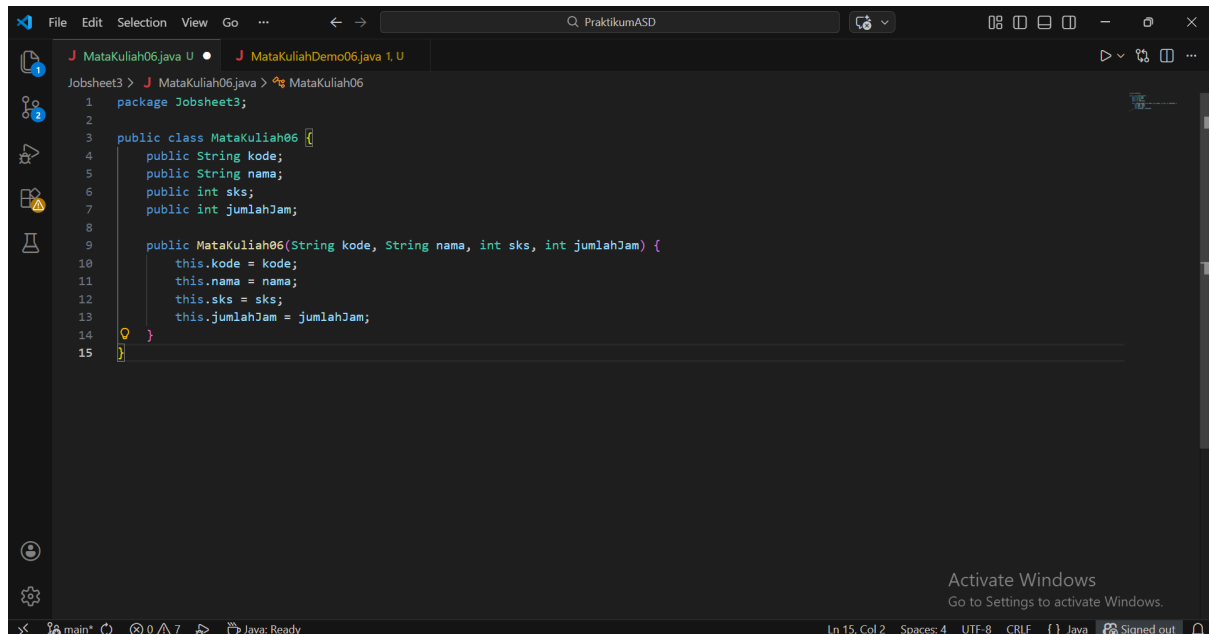
2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];  
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

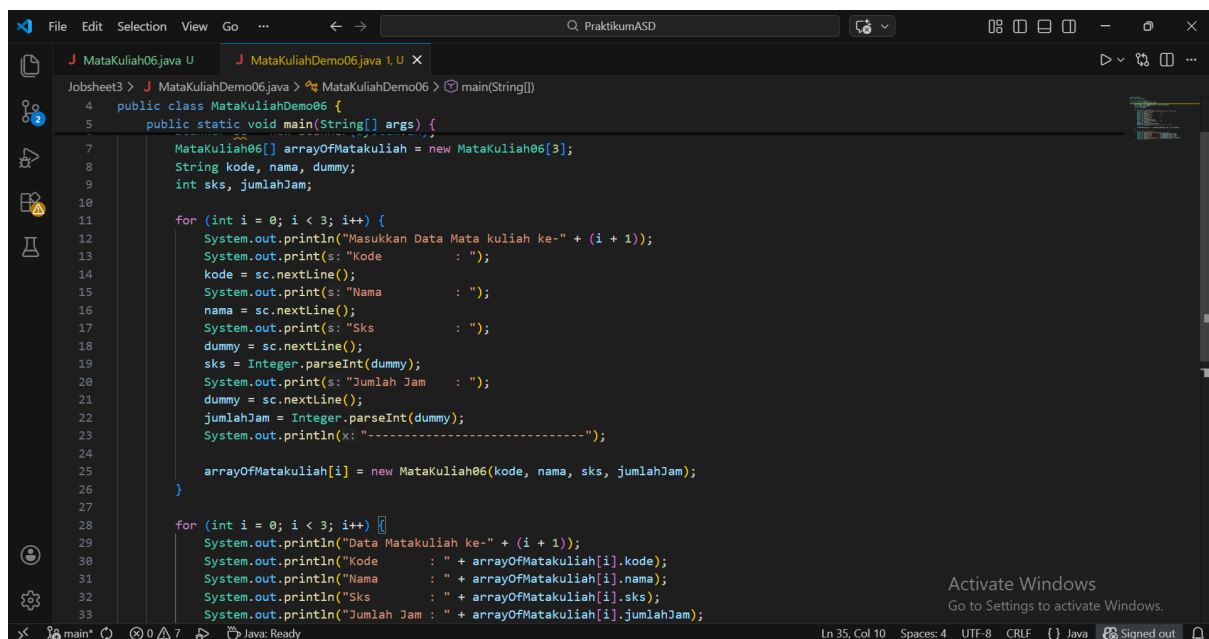
Jawab: Kode tersebut menyebabkan error karena setelah new Mahasiswa[3], array memang sudah terbuat tetapi setiap elemennya masih bernilai null — artinya belum ada objek Mahasiswa yang dibuat di dalamnya. Ketika program mencoba mengisi atribut nim pada myArrayOfMahasiswa[0], Java tidak dapat mengaksesnya karena objeknya sendiri belum diinstansiasi. Solusinya adalah menambahkan baris myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa() terlebih dahulu sebelum mengisi atributnya.

Percobaan 3.4 Constructor Berparameter

Kode Program:

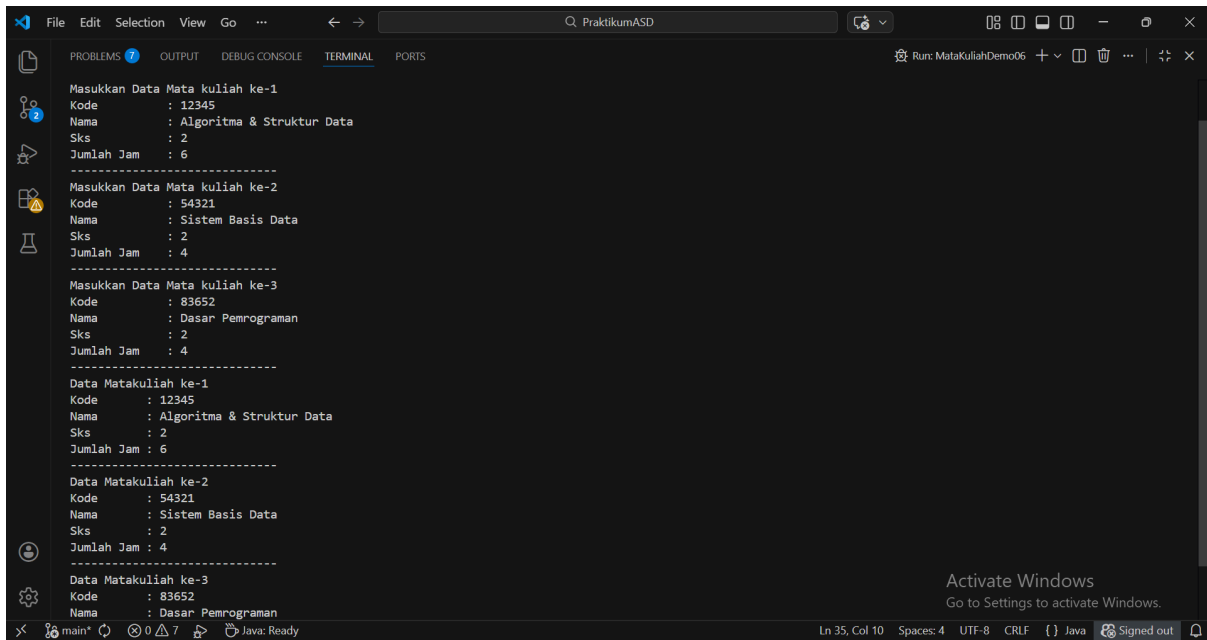


```
1 package Jobsheet3;
2
3 public class MataKuliah06 {
4     public String kode;
5     public String nama;
6     public int sks;
7     public int jumlahJam;
8
9     public MataKuliah06(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
10         this.kode = kode;
11         this.nama = nama;
12         this.sks = sks;
13         this.jumlahJam = jumlahJam;
14     }
15 }
```



```
4 public class MataKuliahDemo06 {
5     public static void main(String[] args) {
6         MataKuliah06[] arrayOfMatakuliah = new MataKuliah06[3];
7         String kode, nama, dummy;
8         int sks, jumlahJam;
9
10
11         for (int i = 0; i < 3; i++) {
12             System.out.println("Masukkan Data Mata kuliah ke-" + (i + 1));
13             System.out.print(s: "Kode      : ");
14             kode = sc.nextLine();
15             System.out.print(s: "Nama        : ");
16             nama = sc.nextLine();
17             System.out.print(s: "Sks          : ");
18             dummy = sc.nextLine();
19             sks = Integer.parseInt(dummy);
20             System.out.print(s: "Jumlah Jam    : ");
21             dummy = sc.nextLine();
22             jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
23             System.out.println(x: "-----");
24
25             arrayOfMatakuliah[i] = new MataKuliah06(kode, nama, sks, jumlahJam);
26         }
27
28         for (int i = 0; i < 3; i++) {
29             System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
30             System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
31             System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
32             System.out.println("Sks      : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
33             System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
34         }
35     }
36 }
```

Hasil Running:



Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

Jawab: Ya, sebuah class dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Konsep ini disebut Constructor Overloading. Java akan memilih konstruktor yang sesuai berdasarkan jumlah dan tipe parameter yang diberikan saat pemanggilan new. Sebagai contoh, class Matakuliah dapat memiliki tiga konstruktor sekaligus, yaitu konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameter lengkap (kode, nama, sks, jumlahJam), dan konstruktor dengan parameter sebagian misalnya hanya kode dan nama. Ketiganya dapat berdampingan dalam satu class karena Java membedakannya berdasarkan tanda tangan parameter masing-masing konstruktor.

2. Tambahkan method `tambahData()` pada class `Matakuliah`, kemudian gunakan method tersebut di class `MatakuliahDemo` untuk menambahkan data `Matakuliah`

Jawab:

→ class MataKuliah

```
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}
```

→ MatakuliahDemo

```
System.out.println("== Tambah Data Matakuliah Baru ==");
    System.out.print("Kode      : ");
    kode = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama      : ");
```

```

nama = sc.nextLine();
System.out.print("Sks      : ");
sks = Integer.parseInt(sc.nextLine());
System.out.print("Jumlah Jam : ");
jumlahJam = Integer.parseInt(sc.nextLine());

arrayOfMatakuliah[0].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);

System.out.println("Data ke-1 setelah ditambah:");
System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[0].kode);
System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[0].nama);
System.out.println("Sks      : " + arrayOfMatakuliah[0].sks);
System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[0].jumlahJam);
System.out.println("-----");

```

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar

Jawab:

```

→ class Matakuliah
    public void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode      : " + kode);
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("Sks      : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
        System.out.println("-----");
    }

→ class MatakuliahDemo
    arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
    arrayOfMatakuliah[0].cetakInfo();

```

4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

Jawab:

```

System.out.print("Masukkan jumlah mata kuliah: ");
int jumlah = Integer.parseInt(sc.nextLine());
Matakuliah06[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah06[jumlah];

for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

}

```